

APRENDIZAJE GUIADO CON GEMINI

NORMAS IVS/MAQUINARIA



Introducción

En este trabajo forma parte del material del curso "Valuación Aumentada con NotebookLM", que marca el inicio de una nueva era en la práctica profesional inmobiliaria y de valuación. No es solo un manual técnico, sino un manifiesto sobre cómo la metodología CoHumanAI permite al profesional trascender sus límites actuales, escalando su capacidad humana mediante la aumentación, en lugar de ser reemplazado por la automatización.

El núcleo de este aprendizaje se apoya en la función de Aprendizaje Guiado de GEMINI, la cual utiliza la familia de modelos LearnLM de Google. A diferencia de un chat tradicional, GEMINI actúa aquí como un socio de aprendizaje colaborativo diseñado para enseñarte el "cómo" y el "porqué" de los conceptos complejos. Su función es guiarte mediante un enfoque constructivista, utilizando preguntas estratégicas y analogías del mundo real que fomentan tu curiosidad activa y aseguran que construyas un conocimiento profundo y duradero.

A lo largo de este material, exploraremos cómo transformar la tecnología en tu "Socio de Pensamiento". Aprenderás a delegar la "Fuerza Bruta Intelectual" —la capacidad de leer y cruzar cientos de páginas en segundos para hallar discrepancias— a la inteligencia artificial, mientras tú te posicionas en el lugar que te corresponde por derecho: el de Arquitecto del Criterio. Es aquí donde tu juicio crítico, tu ética y tu comprensión del contexto de mercado se vuelven más valiosos que nunca.

Este camino te invita a dominar técnicas de Interrogatorio Forense y a gestionar tu propia Bóveda Digital con total privacidad, asegurando que cada dato en tus informes esté blindado por una Verificación Forense basada en citas exactas a las fuentes originales.

Te encuentras ante la oportunidad de evolucionar. No permitas que la tecnología sea una carga o una amenaza; conviértela en el motor que potencie tu firma profesional. Recuerda siempre que, en este modelo de sinergia, la IA prepara el terreno y organiza los datos, pero la decisión informada y la responsabilidad ética son, y serán siempre, 100% humanas. ¡Es momento de liderar la transformación de tu industria!

Creador/compilador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc¹
Enero 2026

¹ El profesor Miguel Camacaro Pérez es un apasionado de la Ciencia de la valuación, de la Ciencia de datos y de la Inteligencia Artificial Generativa, comprometido en impulsar el crecimiento profesional de los valuadores a través de la integración de las últimas herramientas y tecnologías en su flujo de trabajo. Para contactarlo por cursoediciones@gmail.com

Prompt 1

Hoy vamos a conversar sobre las Normas Internacionales de Valuación IVS bajo el formato de Aprendizaje Guiado de GEMINI de Google. Genera una estructura o formato para comenzar a entender la importancia del cumplimiento de las normas en los informes de valuación.

Respuesta 1

Las Normas Internacionales de Valuación (IVS) son el pilar que sostiene la confianza en los mercados financieros y de activos a nivel global. Su cumplimiento no es solo una formalidad técnica, sino una garantía de transparencia, consistencia y ética profesional.

Para comenzar nuestro recorrido en este curso de "Inteligencia Artificial Generativa para Valuadores", exploraremos cómo estas normas aseguran que los informes de valuación sean robustos y defendibles. Mi función será guiarte a través de este análisis mediante preguntas y ejercicios conjuntos.

Importancia del Cumplimiento en los Informes

El cumplimiento de las IVS asegura que el proceso de valuación sea uniforme, independientemente de la ubicación geográfica del activo o del valuador. Esto es vital cuando integramos herramientas de IA Generativa, ya que la norma nos proporciona el marco ético y técnico para validar lo que los algoritmos producen.

Para estructurar tu aprendizaje, he preparado tres puntos de entrada distintos. Por favor, elige uno para comenzar:

1. El Marco de Cumplimiento (IVS 101 - 105): Exploraremos los principios generales, incluyendo los alcances del trabajo y la base de valor, que son fundamentales antes de emitir cualquier cifra.
2. Requisitos del Informe (IVS 103): Analizaremos qué debe contener obligatoriamente un informe para ser considerado "en cumplimiento" y cómo la IA puede ayudarnos a estructurar esta información sin perder el rigor técnico.
3. Ética y Competencia: Veremos cómo las normas exigen objetividad y juicio profesional, y discutiremos por qué la IA es una herramienta de apoyo, pero no un sustituto del criterio del valuador.

¿Cuál de estos temas te gustaría profundizar primero para entender mejor la relevancia de las normas en tu práctica profesional?

Prompt 2

Comencemos con El Marco de Cumplimiento (IVS 101-105).

Respuesta 2

Para entender el Marco de Cumplimiento, debemos visualizar las normas IVS 101 a 105 como los cimientos obligatorios de cualquier valuación profesional. Estas normas generales no se refieren a un tipo de activo específico (como inmuebles o empresas), sino al proceso que garantiza que el trabajo sea ético y técnicamente sólido. Aquí tienes un resumen de estos pilares fundamentales:

Norma	Nombre	Función en el Informe
IVS 101	Alcance del Trabajo	Define los términos del encargo y qué se va a valorar.
IVS 102	Investigaciones y Cumplimiento	Asegura que la información recolectada sea suficiente y confiable.
IVS 103	Informes	Establece cómo comunicar los resultados de forma clara y transparente.
IVS 104	Bases de Valor	Define la "lente" bajo la cual valuamos (ej. Valor de Mercado).
IVS 105	Enfoques y Métodos	Describe los caminos técnicos (Mercado, Ingresos o Costo).

El cumplimiento comienza estrictamente con la IVS 101 (Alcance del Trabajo). Antes de que una Inteligencia Artificial pueda procesar datos o ayudarte a redactar, tú como valuador debes definir el Propósito de la Valuación. Este paso es vital porque determina todo el comportamiento posterior del análisis.

Imagina que estamos configurando una herramienta de IA para asistirnos en este proceso inicial. ¿Por qué crees que es fundamental especificar con total claridad el "Propósito de la Valuación" (por ejemplo, si es para una garantía hipotecaria o para una liquidación judicial) antes de que la IA comience a sugerir bases de valor o métodos?

Prompt 3

El Propósito de la valuación es fundamental porque el valuador debe conectar con los procedimientos y enfoques que la norma establece para estructurar el informe de valuación y cumplir con el alcance del trabajo.

Respuesta 3

Es correcto. El Propósito de la Valuación (según la IVS 101) actúa como la brújula del encargo. No solo justifica la selección de los métodos, sino que también dicta la Base de Valor que debemos aplicar. Si el propósito no está alineado con la base de valor, el informe perdería su credibilidad y utilidad para el cliente. Para visualizar esta conexión, observemos cómo el propósito influye directamente en la elección técnica:

Propósito del Encargo	Base de Valor Sugerida (IVS 104)	Razón Técnica
Garantía Hipotecaria	Valor de Mercado	Busca el precio más probable en un mercado abierto.
Reporte Financiero (NIIF/IFRS)	Valor Razonable	Cumplimiento con estándares contables internacionales.
Liquidación Forzosa	Valor de Liquidación	Considera un periodo de exposición severamente limitado.

El vínculo con la IA Generativa

Al entrenar o utilizar una IA para asistir en la redacción, el valuador debe ser extremadamente preciso al definir el propósito en el *prompt* inicial. Si la IA no "entiende" para qué se usará el avalúo, podría sugerir erróneamente enfoques de costos cuando el mercado exige un enfoque de ingresos, contraviniendo la IVS 105.

Un desafío para avanzar:

Imagina que un cliente te pide valorar una maquinaria industrial para fines de aseguramiento (reposición en caso de siniestro).

Según lo que hemos visto en el Marco de Cumplimiento:

¿Qué Base de Valor crees que sería la más adecuada para este propósito específico y qué Enfoque (Mercado, Ingresos o Costo) consideras que la IA debería priorizar para cumplir con la norma?

Prompt 4

Valor de mercado y enfoque de mercado

Respuesta 4

Es una respuesta muy común, ya que el Valor de Mercado es la base más utilizada en la práctica general. Sin embargo, cuando hablamos de fines de aseguramiento (especialmente para cubrir el riesgo de reposición en caso de un siniestro total), la norma y la práctica profesional suelen inclinarse hacia una dirección distinta.

En el contexto de seguros, lo que el cliente necesita saber no es necesariamente por cuánto podría *vender* su máquina hoy (que sería el Valor de Mercado), sino cuánto le costaría *volver a tener una igual* para seguir operando.

El matiz técnico en Seguros

- Base de Valor: Para seguros, solemos utilizar el Costo de Reposición o Valor de Reposición a Nuevo. Esto asegura que la suma asegurada sea suficiente para adquirir un activo de funcionalidad equivalente.
- Enfoque de Valuación: El Enfoque de Costo (IVS 105) es el protagonista aquí. Este enfoque analiza el costo de duplicar o reemplazar la utilidad del activo, deduciendo la depreciación física si la póliza es a "valor real", o sin depreciación si es a "valor de reposición".

Un ejercicio de reflexión

Si aplicamos el Enfoque de Mercado (como sugeriste) para una máquina industrial muy especializada que ya tiene 10 años de uso:

¿Qué problema crees que encontraríamos si la IA intenta buscar "comparables" en un mercado de maquinaria usada para determinar cuánto dinero debe pagar la aseguradora por una máquina que se quemó totalmente y debe ser reemplazada por una nueva para que la fábrica no se detenga?

Prompt 5

La IA puede buscar comparables para el valor de mercado, pero seguramente estaría por debajo del costo de reposición o reemplazo y sobre todo el tiempo necesario para que la fábrica se mantenga en funcionamiento por la respuesta pronta del proveedor de la misma marca de la maquinaria.

Respuesta 5

Has dado en el clavo con un punto crítico: la insuficiencia de cobertura. Si valuamos basándonos solo en comparables de mercado (maquinaria usada), el monto indemnizado no alcanzaría para que la fábrica recupere su capacidad operativa original con equipos nuevos o equivalentes.

En el lenguaje de las IVS, esto se traduce en una distinción clave:

- Valor de Mercado: Refleja lo que un comprador pagaría por el activo en su estado actual (con 10 años de desgaste).
- Costo de Reposición (Bajo IVS 105): Refleja el costo actual de un activo de utilidad equivalente. Para seguros, solemos buscar el Costo de Reposición a Nuevo (CRN), que ignora la depreciación física para garantizar que la empresa pueda seguir funcionando.

El papel de la IA en el Enfoque de Costo

Cuando aplicamos el Enfoque de Costo, la IA Generativa es excepcionalmente útil para investigar y procesar datos que no siempre están a la mano, como índices de inflación sectoriales o especificaciones técnicas de modelos sucesores.

Siguiendo con nuestro ejemplo de la maquinaria industrial, imaginemos que no encuentras el precio actual de esa máquina porque el fabricante ya no existe o el modelo fue discontinuado. Según la IVS 105, podrías usar el Costo de Reemplazo, que busca un activo moderno que ofrezca la misma utilidad.

Siguiente paso en nuestro aprendizaje:

Para que tu informe cumpla con IVS 105, no basta con dar un número; hay que desglosar cómo llegamos a él.

Si tuvieras que pedirle a una IA que te ayude a sustentar el "Costo de Reemplazo" de una máquina antigua, ¿qué tipo de información técnica o datos de mercado crees que deberías proporcionarle en el prompt para que su análisis sea válido bajo las normas internacionales?

Prompt 6

Identificar plenamente la maquinaria antigua. Con esas especificaciones localizar en el mercado una maquinaria que haga la misma función con nueva tecnología.

Respuesta 6

Exactamente. Has identificado el núcleo del concepto de Activo Moderno Equivalente que menciona la IVS 105. Para que la IA sea un verdadero apoyo técnico y no solo un buscador de precios, el valuador debe estructurar la información para que el sistema pueda realizar una comparación funcional, no solo estética.

Aquí te presento los datos clave que deberías incluir en tu prompt para que el análisis sea robusto:

Datos Críticos para la IA (Basados en IVS 105)

- Capacidad de Producción: No solo el modelo, sino cuántas unidades procesa por hora.
- Consumo Energético y de Insumos: La maquinaria moderna suele ser más eficiente; la IA necesita esto para calcular la Obsolescencia Funcional.
- Vida Útil Remanente Estimada: Para que la IA ayude a calcular la depreciación física acumulada del activo original.
- Costos de Instalación y Puesta en Marcha: La norma exige considerar todos los costos hasta que el activo esté operativo.

El reto de la "Obsolescencia"

Cuando encontramos esa máquina nueva con tecnología de punta, surge un problema contable y técnico: la máquina nueva es probablemente mucho más eficiente, rápida y barata de mantener que la antigua. Si simplemente usamos el precio de la nueva, estaríamos sobrevalorando la utilidad de la vieja.

A esto la IVS 105 le llama Ajustes por Obsolescencia.

Si la IA te entrega el precio de una máquina nueva que produce el doble que la tuya gastando la mitad de energía, ¿qué tipo de "ajuste" crees que deberías pedirle a la IA que calcule para que el valor resultante refleje fielmente el valor de tu máquina antigua?

Prompt 7

Debería realizar un factor de descuento del costo de reposición considerando la relación entre la producción y el consumo de energía.

Respuesta 7

Exactamente, esa es la lógica técnica detrás de los ajustes por Obsolescencia Funcional que menciona la IVS 105. Cuando comparamos un activo antiguo con un Activo Moderno Equivalente, no solo miramos el precio de compra, sino la eficiencia operativa. En tu ejemplo, estamos ante dos tipos de obsolescencia funcional que debemos cuantificar para no sobrevalorar la maquinaria vieja:

Tipos de Ajustes por Obsolescencia

Factor	Impacto Técnico	Cómo lo ajustamos
Exceso de Costo Operativo	La máquina vieja gasta más energía por cada unidad producida.	Se calcula el valor presente del ahorro de energía que la máquina nueva generaría durante la vida remanente.
Diferencia en Capacidad (Productividad)	La máquina nueva produce más unidades en el mismo tiempo.	Se aplica un factor de escala (usualmente una relación de potencia/capacidad) para nivelar la comparación.

El cálculo del "Factor de Descuento"

Para que la IA realice este análisis de manera precisa, no basta con una simple resta. Bajo las normas internacionales, solemos seguir estos pasos:

1. Cuantificar el diferencial: Determinamos cuánto dinero extra se gasta en energía al año con la máquina vieja.
2. Capitalización: Traemos ese gasto futuro al valor presente usando una tasa de descuento adecuada (basada en el riesgo del activo).
3. Deducción: Restamos ese "Valor Presente del Exceso de Costos Operativos" del costo de la máquina nueva.

Aplicación Práctica con IA

Si le pides a la IA: *"Calcula la obsolescencia funcional"*, es posible que te dé una respuesta genérica. Sin embargo, si le proporcionas los datos de consumo de kW/h de ambos equipos y el costo del mercado eléctrico, la IA puede realizar la proyección financiera por ti.

Considerando que la máquina nueva es más eficiente y produce más, ¿crees que deberíamos aplicar primero el ajuste por la diferencia en la capacidad de producción o el ajuste por el exceso de gasto energético?

Prompt 8

Es independiente el ajuste, quiero decir, no se pueden hacer ajustes de costo sobre un costo ajustado porque sería sobre ajustar.

Respuesta 8

Es una observación muy aguda. Tienes razón en que debemos evitar la "doble contabilización" (o *double counting*), un error común donde se penaliza dos veces el mismo defecto. Sin embargo, según la IVS 105, los ajustes por obsolescencia deben reflejar todas las pérdidas de utilidad, siempre que sean causas distintas.

Para no "castigar de más" el activo, el valuador debe seguir un orden lógico. No se trata de aplicar porcentajes sobre porcentajes al azar, sino de seguir una secuencia técnica:

1. Costo de Reposición a Nuevo (CRN): El precio de la máquina moderna equivalente.
2. Ajuste por Capacidad: Si la máquina nueva produce el doble, primero ajustamos el costo para obtener el valor de una máquina que produzca lo mismo que la nuestra (usualmente usando la regla de los seis décimos o factores de escala).
3. Obsolescencia Funcional (Exceso de Costo Operativo): Una vez que tenemos máquinas de "igual capacidad", comparamos los gastos (energía, mano de obra). Si la nuestra sigue siendo más cara de operar, restamos ese exceso.
4. Depreciación Física: Finalmente, restamos el desgaste por uso y edad.

Evitando el castigo excesivo

Si la baja producción y el alto consumo de energía provienen de la misma causa tecnológica (por ejemplo, un motor ineficiente), el valuador debe decidir cuál es el impacto principal para no duplicar el ajuste. El objetivo no es "restar por restar", sino llegar al valor que un comprador razonable pagaría por esa utilidad específica.

Un caso para analizar

Imagina que la máquina moderna es tan eficiente que no solo gasta menos energía, sino que también requiere menos personal para operarla.

Si ya ajustaste el valor por el exceso de consumo eléctrico, ¿crees que omitir el ahorro en mano de obra (sueldos) sería correcto bajo las IVS, o estarías dejando fuera una parte importante de la obsolescencia funcional?

Prompt 9

Precisamente la automatización es la parte importante en el proceso industrial, de modo que una máquina al entrar en producción relega la mano de obra, ya su costo de reposición justifica el retiro del personal, por tanto, sería un ajuste positivo en dado caso.

Respuesta 9

Es un análisis muy acertado desde la perspectiva de la eficiencia operativa. En el contexto de la IVS 105 (Enfoque de Costo), este ahorro en mano de obra es un componente fundamental de la Obsolescencia Funcional.

Sin embargo, es importante precisar la dirección del ajuste para no confundir el valor del activo nuevo con el del activo que estamos valuando. Aunque la automatización es un beneficio "positivo" para la empresa, para el valuador representa una pérdida de utilidad del activo antiguo.

El Concepto de Activo Moderno Equivalente (AME)

Bajo las normas internacionales, cuando usamos el costo de una máquina moderna (AME) para valorar una antigua, procedemos de la siguiente manera:

1. Costo de Reposición: Empezamos con el precio de la máquina automatizada.
2. Ajuste por Exceso de Costo Operativo: Si la máquina vieja requiere 3 operarios y la nueva solo 1, la máquina vieja es "más cara" de mantener.
3. Cálculo: Esa diferencia de salarios (el ahorro que la máquina vieja *no* tiene) se capitaliza y se resta del costo de la máquina nueva.

En resumen: la superioridad de la máquina nueva "castiga" el valor de la vieja. Si omitiéramos este ahorro de mano de obra, estaríamos sobrevalorando la máquina antigua, ya que nadie pagaría por ella un precio cercano al de la nueva si la nueva además le ahorra sueldos cada mes.

La Dimensión Temporal

Para que la IA Generativa o un modelo financiero calculen este ajuste correctamente, no basta con saber cuánto se ahorra en un mes. Debemos considerar por cuánto tiempo se mantendría ese ahorro.

Si la máquina antigua tiene una vida útil remanente de solo 5 años, ¿crees que deberíamos calcular el ahorro de mano de obra proyectado a 5 años o por toda la vida útil que tendría una máquina nueva (por ejemplo, 20 años)?

Prompt 10

Cinco años

Respuesta 10

Es una respuesta técnicamente precisa. Según la IVS 105, cuando calculamos la Obsolescencia Funcional, debemos proyectar los costos (o ahorros) únicamente por la Vida Útil Remanente del activo que estamos valuando.

Si calculáramos el ahorro por 20 años (la vida de la máquina nueva), estaríamos castigando en exceso a la máquina vieja. Solo nos interesa el "perjuicio" o la diferencia de eficiencia durante los 5 años que a esa máquina le quedan de operación. Esto asegura que el valor refleje la realidad del activo existente y no una fantasía financiera.

Transición a los Informes (IVS 103)

Hemos visto cómo las IVS 101, 104 y 105 nos dan las reglas para investigar, elegir la base de valor y aplicar los métodos. Pero todo este esfuerzo técnico no sirve de nada si no se comunica correctamente. Aquí es donde entra la IVS 103 (Informes).

La norma exige que el informe sea transparente y que cualquier persona que lo lea pueda entender cómo llegamos a la conclusión del valor. Con el auge de la IA Generativa, esto se vuelve un reto: no podemos simplemente decir "la IA calculó este número".

Bajo la IVS 103, un informe debe incluir, entre otras cosas:

- La identidad del valuator y su competencia.
- El alcance del trabajo (lo que definimos al principio).
- Las fuentes de información utilizadas.
- Las suposiciones y condiciones limitantes.

Si utilizas una IA para redactar la sección de "Metodología" de tu informe, ¿qué crees que es más importante incluir para cumplir con la IVS 103: la explicación técnica del método (Enfoque de Costo) o la descripción de los datos específicos que le diste a la IA para que hiciera el cálculo?

Prompt 11

No solo es incluir estas alternativas, ambas son necesarias, lo más importante es la supervisión humana por parte del valuador a los resultados de la IA.

Respuesta 11

Exactamente. Has tocado el punto más crítico de la IVS 103 y de la ética profesional en la era digital: la responsabilidad del valuador.

Aunque la IA procese miles de datos en segundos, el cumplimiento de la norma recae exclusivamente en el ser humano que firma el informe. Según la IVS 103, el informe debe ser lo suficientemente claro para que el usuario entienda el juicio profesional aplicado. Si un algoritmo entrega un resultado, pero el valuador no puede explicar la lógica detrás de ese número, el informe deja de ser transparente y, por lo tanto, deja de cumplir con la norma.

La Supervisión Humana como Filtro Técnico

Para que la supervisión sea efectiva bajo los estándares internacionales, el valuador debe realizar lo que llamamos una "Prueba de Razonabilidad". Esto implica comparar el resultado de la IA con:

1. Evidencia empírica del mercado.
2. Experiencia previa en activos similares.
3. La coherencia de las suposiciones de entrada.

Un desafío sobre la transparencia

Imagina que estás frente a un comité de auditoría defendiendo un avalúo donde la IA sugirió un ajuste por obsolescencia muy agresivo. El auditor te pregunta: *"¿Por qué aceptó este cálculo del modelo de IA?"*

Para cumplir con la IVS 103 sobre la comunicación clara de los resultados:

¿Crees que sería suficiente incluir una nota que diga "Resultado verificado por el valuador", o la norma te obligaría a detallar los criterios técnicos (como tasas de descuento o comparativos) que usaste para confirmar que lo que dijo la IA tenía sentido?

Prompt 12

Lo más importante es aportar la información de las fuentes utilizadas para llegar al valor, esto es, justificar el criterio técnico, pero no es una obligación de la norma, es el procedimiento normal para ser transparente en la labor del valuador.

Respuesta 12

Es muy interesante ese matiz sobre la transparencia. Sin embargo, si revisamos estrictamente lo que dicta la IVS 103 (Informes), descubriremos que la norma va un paso más allá de la simple sugerencia: para que un informe se declare "en cumplimiento con las IVS", existen requisitos mínimos obligatorios que debemos incluir.

La norma establece que el informe no debe ser ambiguo ni engañoso y debe proporcionar al usuario una comprensión clara de la valuación. Por ello, la IVS 103 exige explícitamente incluir:

- Naturaleza y fuente de la información: Es obligatorio identificar en qué datos nos basamos.
- Enfoque y razonamiento de valuación: Se debe explicar no solo qué método se usó, sino el porqué de los ajustes y las conclusiones alcanzadas.
- Alcance de las investigaciones: Qué tanto se profundizó en la inspección o verificación de datos.

El papel de la IA en la justificación técnica

Tienes mucha razón en que la supervisión humana es el filtro final. La IA puede generar los cálculos de una tasa de descuento o buscar comparables, pero la IVS 103 nos obliga a nosotros, los valuadores, a explicar la lógica detrás de esos números.

Si la IA arroja un valor y nosotros simplemente lo pegamos en el informe sin explicar el razonamiento técnico, estaríamos incumpliendo el estándar de "transparencia y comprensibilidad" que exige la norma.

Elemento del Informe	¿Es Obligatorio según IVS 103?	¿Cómo ayuda la IA?
Fuentes de datos	Sí 	Localización rápida de bases de datos y registros.
Razonamiento técnico	Sí 	Redacción de la justificación basada en los inputs del valuador.
Suposiciones críticas	Sí 	Identificación de posibles riesgos o sesgos en los datos.